সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ৪: শব্দের সঞ্চালন
অধ্যায় ৮: শব্দের কথা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. শব্দ উৎস থেকে কোন দিকে ছড়ায়? (সহজ)

(ক) চারদিকে (খ) শুধু সামনে
(গ) শুধু নিচে (ঘ) শুধু উপরে

২. কোন মাধ্যমে শব্দ সবচেয়ে ধীরে চলে? (সহজ)

(ক) কঠিন (খ) তরল
(গ) লোহা (ঘ) বায়বীয়

৩. দরজা বন্ধ থাকলেও পাশের ঘরের শব্দ শোনা যায় কেন? (সহজ)

(ক) শব্দ দেয়াল ভেদ করে না (খ) শব্দ দেয়াল ও দরজার মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়
(গ) দরজা শব্দ তৈরি করে (ঘ) কানে বিশেষ যন্ত্র আছে

৪. শব্দ তরঙ্গের সংকোচন অংশে কণাগুলো কেমন থাকে? (মধ্যম)

(ক) দূরে (খ) স্থির
(গ) অনুপস্থিত (ঘ) কাছাকাছি (ঘন)

৫. শব্দের বেগ, কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সম্পর্ক কী? (মধ্যম)

(ক) বেগ = কম্পাঙ্ক × তরঙ্গদৈর্ঘ্য (খ) বেগ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য ÷ কম্পাঙ্ক
(গ) বেগ = কম্পাঙ্ক ÷ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ঘ) বেগ = কম্পাঙ্ক + তরঙ্গদৈর্ঘ্য

৬. শব্দ সঞ্চালনে মাধ্যমের ঘনত্ব ও স্থিতিস্থাপকতা কী প্রভাব ফেলে? (মধ্যম)

(ক) শব্দের রং নির্ধারণ করে (খ) শব্দের বেগ নির্ধারণ করে
(গ) শব্দ তৈরি করে (ঘ) কোনো প্রভাব নেই

৭. মেগাফোন (চোঙা) শব্দকে কী করে? (মধ্যম)

(ক) শব্দ শোষণ করে (খ) এক দিকে কেন্দ্রীভূত করে দূরে পাঠায়
(গ) শব্দকে আলোতে পরিণত করে (ঘ) শব্দ বন্ধ করে

৮. কানের পেছনে হাত রাখলে ভালো শোনা যায় কেন? (মধ্যম)

(ক) হাত শব্দ প্রতিফলিত করে কানে পাঠায় (খ) হাত শব্দ শোষণ করে
(গ) হাত কান বন্ধ করে (ঘ) হাত শব্দ তৈরি করে

৯. একই শব্দ বাতাস থেকে পানিতে প্রবেশ করলে কোনটি অপরিবর্তিত থাকে? (কঠিন)

(ক) কম্পাঙ্ক (খ) বেগ
(গ) দুটি—বেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ঘ) তরঙ্গদৈর্ঘ্য

১০. একটি শব্দের পর্যায়কাল ০.০০২ সেকেন্ড হলে কম্পাঙ্ক কত? (কঠিন)

(ক) ০.০০২ হার্জ (খ) ৫০০ হার্জ
(গ) ৫০ হার্জ (ঘ) ২০০ হার্জ

উত্তরমালা

১. ক	২. ঘ	৩. খ	৪. ঘ	৫. ক	৬. খ	৭. খ	৮. ক	৯. ক	১০. খ

সঠিক উত্তর

১. **(ক)** চারদিকে

২. **(ঘ)** বায়বীয়

৩. **(খ)** শব্দ দেয়াল ও দরজার মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়

৪. **(ঘ)** কাছাকাছি (ঘন)

৫. **(ক)** বেগ = কম্পাঙ্ক × তরঙ্গদৈর্ঘ্য

৬. **(খ)** শব্দের বেগ নির্ধারণ করে

৭. **(খ)** এক দিকে কেন্দ্রীভূত করে দূরে পাঠায়

৮. **(ক)** হাত শব্দ প্রতিফলিত করে কানে পাঠায়

৯. **(ক)** কম্পাঙ্ক

১০. **(খ)** ৫০০ হার্জ